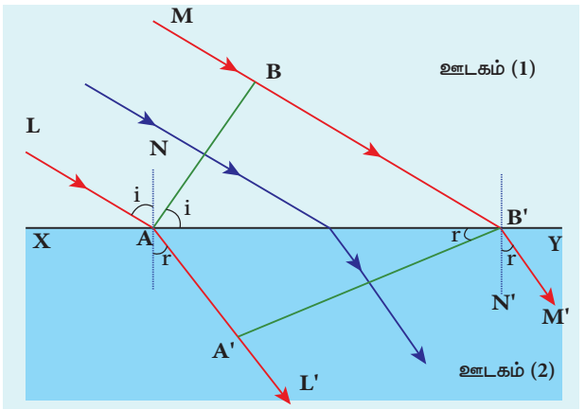


படம் 7.5 ஒளிவிலகல் விதிகள்

என்ற புள்ளியைத் தொடுகிறது, B புள்ளி ஒளிவிலகு பரப்பின் B' புள்ளியைத் தொடும் நேரத்தில் A புள்ளி மற்றோர் ஊடகத்தில் A' தொலைவை கடக்கிறது. அலைமுகப்பிலுள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளுக்கும் இது பொருந்தும். எனவே $A'B'$ என்ற சமதள ஒளிவிலகு அலைமுகப்பு கிடைக்கும். ஒளிவிலகு பரப்பில் L மற்றும் M கதிர்கள் படும் புள்ளியில் N மற்றும் N' என்ற இரண்டு செங்குத்துக் கோடுகள் கருதப்படுகின்றன. இங்கு அடர்குறை ஊடகத்தில் (1) இருந்து, அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு (2) ஒளிவிகல் ஏற்படுவதால், ஒளிவிலகலுக்கு முன்பு ஒளியின் திசைவேகம் υ_1 மற்றும் ஒளிவிலகலுக்குப் பின்பு ஒளியின் திசைவேகம் υ_2 ஆகும். இங்கு υ_1 ஆனது υ_2 ஐ விட அதிகம். $(\upsilon_1 > \upsilon_2)$. ஆனால், ஒளிக்கதிர்கள் B யிலிருந்து B' புள்ளிக்குச் செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும், A விலிருந்து A' புள்ளிக்குச் செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் சமம்.

$$t = \frac{BB'}{\upsilon_1} = \frac{AA'}{\upsilon_2} \text{ (அல்லது) } \frac{BB'}{AA'} = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2}$$

(i) படுகதிர்கள், விலகுகதிர்கள், ஒளிவிலகு பரப்பு XY மற்றும் செங்குத்துக்கோடுகள் அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.

(ii) படுகோணம்,

$i = \angle NAL = 90^\circ - \angle NAB = \angle BAB'$

விலகுகோணம்,

$r = \angle N'B'M' = 90^\circ - \angle N'B'A' = \angle A'B'A$

செங்கோண முக்கோணங்கள் $\Delta ABB'$ மற்றும் $\Delta AA'B$–இரண்டிலுமிருந்து,

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{BB'/AB'}{AA'/AB'} = \frac{BB'}{AA'} = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} \times \frac{c}{c} = \frac{c/\upsilon_2}{c/\upsilon_1}$$

இங்கு c என்பது, வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகமாகும். விகிதம் c/ν ஒரு மாறிலியாகும். இம்மாறிலிக்கு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் என்றுபெயர். முதல் ஊடகத்தின் (1) ஒளிவிலகல் எண் $c/\nu_1 = n_1$ மற்றும் இரண்டாவது ஊடகத்தின் (2) ஒளிவிலகல் எண் $c/\nu_2 = n_2$ ஆகும்.

விகித வடிவில்

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (7.3)$$

பெருக்கல் வடிவில்

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \qquad (7.4)$$

எனவே, ஒளிவிலகல் விதிகள் நிரூபிக்கப்பட்டன.

இதேமுறையில், அலைமுகப்பு அடர்மிகு ஊடகத்தில் இருந்து, அடர்குறை ஊடகத்திற்கு வரும்போதும் ஒளிவிலகல் விதிகளை நிரூபிக்க முடியும்.

ஒளியின் வேகம் ஒளிவிலகல் எண்ணிற்கு எதிர்த்தகவிலும் $(\upsilon \propto 1/n)$ அலைநீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் $(\upsilon \propto \lambda)$ உள்ளதால்,

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (7.5)$$

குறிப்பு

குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி, வெவ்வேறு ஊடகங்களின் வழியாகச் சென்றாலும் அதன் அதிர்வெண் மாற்றமடையாது. ஆனால், அலைநீளம் மட்டுமே அவ்வூடகத்தில் ஒளியின் வேகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றமடையும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.1

சோடிய ஆவிவிளக்கிலிருந்து வெளிவரும் ஒளியின் அலைநீளம் வெற்றிடத்தில் 5893 Å. இந்த ஒளி 1.33 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட நீரின் வழியே செல்லும்போது பின்வருவனவற்றைக் காண்க (அ) அலைநீளம், (ஆ) திசைவேகம் மற்றும் (இ) அதிர்வெண்

தீர்வு

வெற்றிடத்தின் ஒளிவிலகல் எண், $n_1 = 1$

வெற்றிடத்தில் சோடிய ஒளியின் அலை நீளம், $\lambda_1 = 5893$ Å.

வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகம்,

$c = \upsilon_1 = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 57 19-12-2022 17:05:37